

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Основи Проектування Трансляторів»

«РОЗРОБКА ЛЕКСИЧНОГО АНАЛІЗАТОРА»

Виконав студент групи: КВ-33

Козлов Сергій

Київ 2026

Мета роботи

Метою лабораторної роботи «Розробка лексичного аналізатора» є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичного досвіду і практичних навичок розробки лексичних аналізаторів (сканерів).

Постановка задачі

1. Розробити програму лексичного аналізатора (ЛА) для підмножини мови програмування SIGNAL.

2. Лексичний аналізатор має забезпечувати наступні дії:

- видалення (пропускання) пробільних символів: пробіл (код ASCII 32), повернення каретки (код ASCII 13); перехід на новий рядок (код ASCII 10), горизонтальна та вертикальна табуляція (коди ASCII 9 та 11), перехід на нову сторінку (код ASCII 12);
- згортання ключових слів;
- згортання констант із занесенням до таблиці значення та типу константи (якщо передбачаються граматикою варіанту);
- згортання ідентифікаторів;
- видалення коментарів, заданих у вигляді (*<текст коментаря>);
- формування рядка лексем з інформацією про позиції лексем;
- заповнення таблиць ідентифікаторів та констант інформацією, отриманою під час згортки лексем;
- виведення повідомлень про помилки.

Граматика

Варіант 6

1. `<signal-program> --> <program>`
2. `<program> --> PROGRAM <procedure-identifier>;
<block>.`
3. `<block> --> <declarations> BEGIN <statements-list>
END`
4. `<statements-list> --> <empty>`
5. `<declarations> --> <constant-declarations>`
6. `<constant-declarations> --> CONST
<constant-declarations-list> | <empty>`
7. `<constant-declarations-list> -->
<constant-declaration> <constant-declarations-list> |
<empty>`
8. `<constant-declaration> --> <constant-identifier> =
<constant>;`
9. `<constant> --> '<complex-number>'`
10. `<complex-number> --> <left-part> <right-part>`
11. `<left-part> --> <unsigned-integer> | <empty>`
12. `<right-part> --> ,<unsigned-integer> | $EXP(
<unsigned-integer>) | <empty>`
13. `<constant-identifier> --> <identifier>`
14. `<procedure-identifier> --> <identifier>`
15. `<identifier> --> <letter><string>`
16. `<string> --> <letter><string> | <digit><string> |
<empty>`
17. `<unsigned-integer> --> <digit><digits-string>`
18. `<digits-string> --> <digit><digits-string> |
<empty>`
19. `<digit> --> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9`
20. `<letter> --> A | B | C | D | ... | Z`

Алгоритм Лексичного Аналізатора (ЛА)

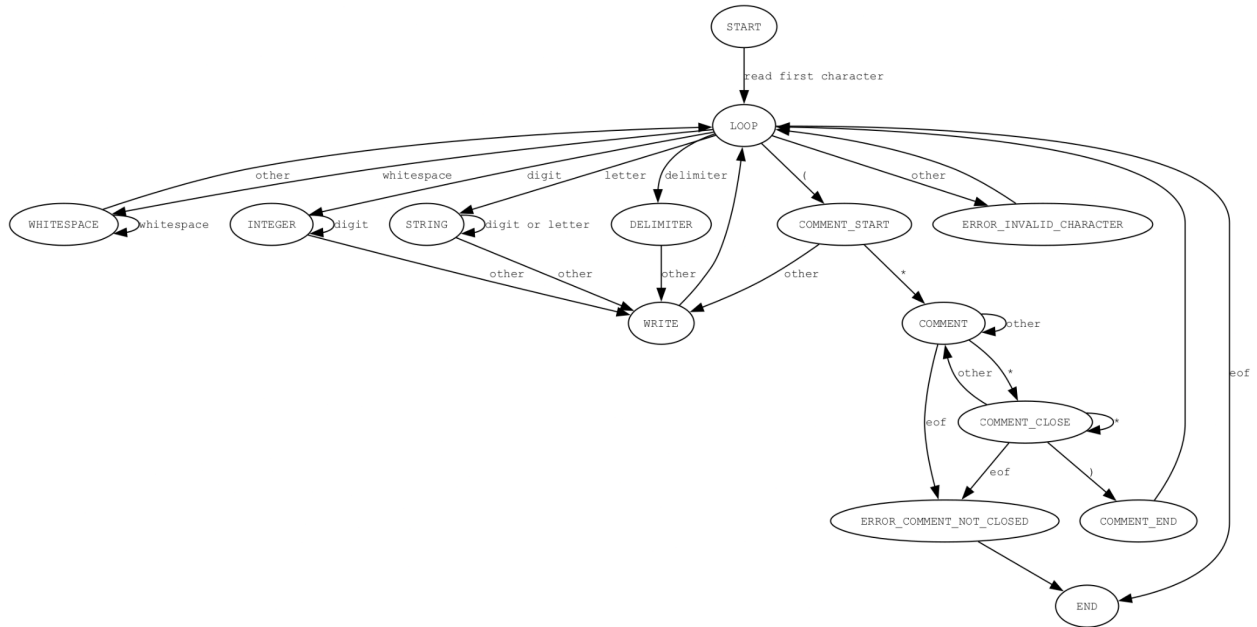


Рис. 1 - Граф автомату ЛА

Загальні відомості

Для розробленого ЛА посимвольне читання вихідного коду відбувається при переході з усіх станів за винятком *LOOP*, *WRITE* та *ERROR_COMMENT_NOT_CLOSED*.

Всі стани *ERROR_...* записують повідомлення про помилку для подальшого виводу.

Категорії символів

- *whitespace* – пробільні символи (“ ”, “\n”, тощо);
- *digit* – цифри (0..9);
- *letter* – великі латинські літери (A..Z);
- *delimiter* – роздільники (“,”, “\$” та ін. відповідно до граматики);
- *eof* – кінець файлу;
- *other* – всі символи, крім тих що явно вказані для інших переходів з певного стану;

Доступні стани

- *START* – початковий стан програми;
- *LOOP* – стан розгалуження на гілки загальних типів лексем (числа, рядки, коментарі і т.д.);

- *WHITESPACE* – стан пропуску пробільних символів;
- *INTEGER* – стан читання беззнакового цілочислового літерала (константи);
- *STRING* – стан читання рядка символів, що може ключовим словом або ідентифікатором;
- *DELIMITER* – стан читання одиночного роздільника;
- *ERROR_INVALID_CHARACTER* – стан читання термінального символу, що не визначений заданою граматиною;
- *WRITE* – стан запису останньої відсканованої лексеми (токена);
- *END* – стан завершення роботи автомата. Може бути досягнутий лише зчитуванням кінця файлу;
- *COMMENT_START* – стан початку коментаря “(“. Наступним символом очікується “*”;
- *COMMENT* – стан пропуску коментаря;
- *COMMENT_CLOSE* – стан початку закриття коментаря “*”. Наступним символом очікується “)”;
- *COMMENT_END* – стан повного закриття коментаря;
- *ERROR_COMMENT_NOT_CLOSED* – стан, якщо досягнуто кінця файлу до повного закриття коментаря;

Додатки

Додаток 1. Лістинг коду програми

Додаток 2. Результати тестування

Github

<https://github.com/Teollan/2026-opt-labs>